

CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI — UNIASSELVI

Engenharia de Software — 7º período



DOCUMENTO DE ARQUITETURA

Etapa 19 do Roteiro de Execução (Fase 3). Consolida as classes de domínio, o algoritmo de análise e a estrutura de dados definidos nas etapas 14 a 17. As decisões arquiteturais que fundamentam este documento estão registradas separadamente no ADR.

Projeto: Aplicativo de Detecção de Tentativas de Phishing por Correio Eletrônico

Versão: 1.0

Data de emissão: 28/09/2026

Etapa 14 do Roteiro de Execução (Fase 2). Lista apenas as classes que representam algo do problema em si — sem interfaces de repositório e sem classes de coordenação/serviço (essas ficam para quando a arquitetura em camadas for desenhada, Etapa 15).

1. Classes de Domínio — Regras de Negócio

1.1 ConteudoRelevante

Conhece o remetente e os hyperlinks de um e-mail recebido, e diz se contém algum hyperlink.

- `ConteudoBruto` (uma cópia do conteúdo bruto)
- `EndereçoRemetente` (endereço de correio eletrônico)
- `EmpresaRemetente` (nome da suposta empresa remetente)
- `Hyperlinks` (lista de `strings`)

1.2 Inconsistencia

Descreve um motivo específico pelo qual uma verificação falhou.

- `Tipo`
- `Descricao`

1.3 RelatorioInconsistencias

Reúne as inconsistências encontradas em uma mensagem e registra quando foi gerado.

- `Conteudo` (referência a `ConteudoRelevante.ConteudoBruto`)
- `Inconsistencias` (lista de `Inconsistencia`)
- `DataGeracao`

1.4 EmailAnalist

Executa o algoritmo de análise (seção 2) sobre um `ConteudoRelevante` e devolve um `RelatorioInconsistencias` quando o correio eletrônico é suspeito, ou nada quando não há o que reportar.

- `Consulta` (referência a `IConsulta`, recebida na construção)
- `RelatorioInconsistencias` Analisar(`ConteudoRelevante` conteudo)

1.5 Classes fora de domínio — implementações sólidas

- `Capturador`: (captura o correio eletrônico para uma fila e filtra o conteúdo, entregando um `ConteudoRelevante` apenas quando um hyperlink é encontrado)
- `MongoDBInterface`: (uma interface generica na database MongoDB para facilitar as consultas do `Algoritmo de Analise`)

2. Algoritmo de Análise

2.1 Objetivo

Analisar os correios eletrônicos recebidos e identificar aqueles que apresentam inconsistências nos hyperlinks.

2.2 Processamento

CORREIO ELETRÔNICO recebido é capturado

hyperlinks $\leftarrow$ verificar existência de hyperlinks
no conteúdo do correio eletrônico

SE hyperlinks estiver vazio:
ignorar o correio eletrônico

PARA CADA hyperlink:

verificar domínio e padrão do hyperlink
no Registro de domínios de encurtamento

empresa $\leftarrow$ identificar empresa sendo impersonada
no conteúdo do correio eletrônico
utilizando o Registro de empresas

template $\leftarrow$ consultar o Template específico
da empresa identificada

PARA CADA hyperlink:

domínio $\leftarrow$ extrair domínio do hyperlink
endereço $\leftarrow$ extrair endereço de correio eletrônico

comparar domínio e endereço com todos os
domínios oficiais registrados no template

SE houver alguma inconsistência:

marcar o correio eletrônico como suspeito
registrar as inconsistências
gerar relatório
notificar o usuário

CASO CONTRÁRIO:

não marcar o correio eletrônico como suspeito

2.3 Etapas

2.3.1 Captura

O sistema monitora a caixa de entrada principal e captura os correios eletrônicos recebidos.
A captura não impede o recebimento do correio eletrônico na caixa de entrada principal.

2.3.2 Filtragem

O conteúdo do correio eletrônico é verificado para existência de hyperlinks
Correios eletrônicos sem hyperlinks são ignorados.

2.3.3 Verificação de encurtamento

Cada hyperlink capturado é verificado contra o Registro de domínios de encurtamento de links.
A verificação considera os domínios registrados e os padrões de links encurtados associados a eles.

2.3.4 Identificação da empresa

O nome da empresa sendo impersonada dentro do conteúdo do correio eletrônico é capturado referenciando o Index de empresas.

2.3.5 Consulta do template

Após a identificação da empresa, o Template específico registrado no banco, da empresa é consultado para obter seus domínios oficiais.

2.3.6 Verificação de domínios oficiais

O domínio de cada hyperlink e endereço de correio eletrônico é comparado com todos os domínios oficiais registrados no template da empresa identificada.

2.3.7 Resultado

Caso uma das verificações apresente uma inconsistência:

- o correio eletrônico é marcado como suspeito;
- as inconsistências identificadas são registradas;
- é gerado um relatório;

o usuário é notificado.

Caso não sejam encontradas inconsistências, o correio eletrônico não é marcado como suspeito.

2.4 Operações principais

Lista de entidades x operação dominante no algoritmo

1. Registro de domínios de encurtamento de links: Consulta
2. Index de empresas: Consulta
3. Templates específicos de uma empresa: Consulta

3. Estrutura de Dados

3.1 Banco de dados

A PoC utilizará MongoDB como banco de dados documental. A base será composta por três tipos de documentos:

4. Registro de domínios de encurtamento de links;
5. Index de empresas;
6. Templates específicos de uma empresa.

A base será hospedada localmente.

3.1.1 Justificação

A equipe, consistindo de uma única pessoa com os papéis de projetista, pesquisador e executor, está acostumado com essa tecnologia, e nenhuma necessidade dentro desse PoC descorda com o uso dessa tecnologia.

3.2 Registro de domínios de encurtamento de links

Esse documento registra um domínio conhecido de serviço de encurtamento de links e os padrões utilizados pelos links encurtados.

```
{
  "list": [
    {
      "domain": "bit.ly",
      "patterns": [
        "bit.ly/*"
```

```

    ...
  ]
},
...
]
}

```

3.3 Index de empresas

Esse documento registra uma empresa e é utilizado para procurar o nome da empresa sendo impersonada no correio eletrônico.

```

{
  companies = [
    EmpresaExemplo1
    EmpresaExemplo2
    ...
  ]
}

```

Após a identificação da empresa, o registro de template específico correspondente será consultado.

3.4 Template de padrao de Registro Empresas

Cada documento seguindo esse padrao, registra uma certa empresa e seus domínios oficiais.

```

{
  "company": "Empresa Exemplo",
  "official_domains": [
    "empresa.com.br",
    "www.empresa.com.br"
  ]
}

```

Os domínios dos hyperlinks encontrados no correio eletrônico serão comparados com todos os domínios oficiais registrados no template da empresa identificada.

3.5 Fluxo de consulta

Correio eletrônico

|



Index de empresas

|

| empresa identificada



Registro de template específico

|

| domínios oficiais



Comparação com os hyperlinks

O Registro de domínios de encurtamento de links é consultado para verificar se os hyperlinks correspondem a domínios ou padrões conhecidos de encurtamento.

3.6 Persistência do relatório de inconsistências

O `RelatorioInconsistencias` é o único dado efetivamente gravado pela aplicação, é salvo localmente como arquivo `.txt`, na pasta padrão de documentos do usuário, dentro de uma subpasta `Phishing Reports`.

As demais estruturas descritas neste documento (domínios de encurtamento, index de empresas, templates de empresa) são somente consultadas pela aplicação.

Qualquer adição, remoção ou atualização nelas é feita manualmente por um operador diretamente na base — a aplicação não possui nenhuma operação de escrita sobre essas coleções

4. Rastreabilidade dos Requisitos de Prioridade Alta

O Documento de Requisitos v1.0 não classifica formalmente os requisitos por prioridade. Para esta rastreabilidade, adota-se o critério: todo RF do núcleo funcional (RF-01 a RF-11) é Alta, por não existir escopo "desejável" nesta PoC — tudo o que está especificado é obrigatório. RNF-01 a RNF-04 são Alta por serem eliminatórios (TR 3.3/6.1) ou por corresponderem ao critério de tempo/volume exigido pelo AV1 (T4). RNF-05 a RNF-07 permanecem Média e ficam fora desta tabela, por não determinarem estrutura de camadas ou de dados.

Requisito	Descrição resumida	Onde é atendido na arquitetura
RF-01	Operar continuamente em segundo plano	Camada Presentation (ADR 0005) — bandeja do sistema
RF-02	Autenticação OAuth2, sem senha	ADR 0004; camada Infrastructure
RF-03	Bloquear análise sem autorização válida	Camada Infrastructure (guarda de OAuth2) — ainda sem classe própria
RF-04	Monitorar IMAP/SSL (porta 993)	`Capturador` (§1.4); ADR 0003 (MailKit); camada Infrastructure
RF-05	Identificar mensagens com hyperlink	`ConteudoRelevante` (§1.1); Algoritmo §2.3.2
RF-06	Ignorar mensagens sem hyperlink	Algoritmo §2.2 / §2.3.2
RF-07	Validar hyperlink (encurtamento, domínio oficial, remetente)	Algoritmo §2.3.3 e §2.3.6; Estrutura de Dados §3.2 e §3.4
RF-08	Marcar mensagem como suspeita	Algoritmo §2.3.7; `Inconsistencia` (§1.2)
RF-09	Notificar o usuário	Algoritmo §2.3.7; camada Presentation (ADR 0005)
RF-10	Gerar relatório de inconsistências	`RelatorioInconsistencias` (§1.3); Estrutura de Dados §3.6
RF-11	Identificar empresa impersonada	Algoritmo §2.3.4; Estrutura de Dados §3.3 (Index de empresas)
RNF-01	Analisar em até 10s	sem verificação formal — prorrogada para Fase 5 (testes)
RNF-02	Não armazenar senha do usuário	ADR 0004; nenhuma estrutura de dados deste documento guarda credencial
RNF-03	Processamento local (client-side)	Algoritmo completo roda no cliente (§2.2–§2.3);